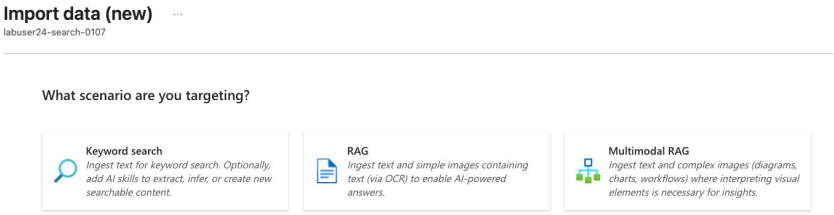
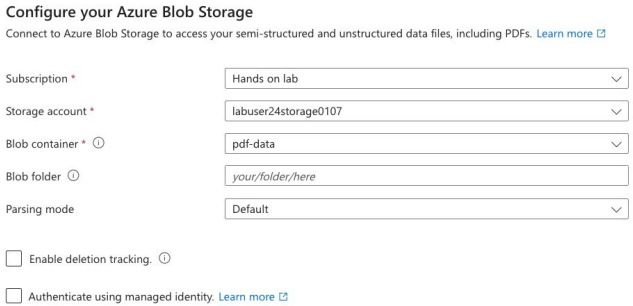
RAG with Azure AI search



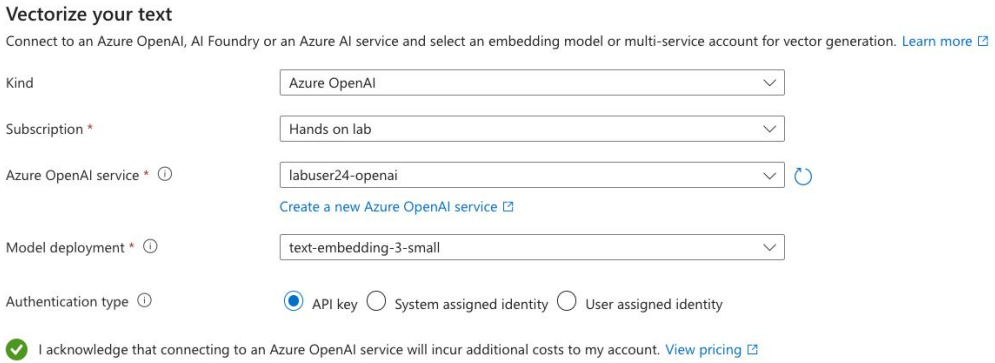
AI search 서비스 배포하고, import data (new) 옵션으로 들어가면 다음과 같은 화면이 뜬다.



오늘의 RAG 실습:

1. **Azure DB의 blob storage**에 pdf파일 업로드 (Tesla Y user's manual)
2. **Embedding Model** 사용하여 Vector DB (e.g. FAISS, Chroma, .etc) 구성.
3. **Azure AI search**와 연결하고 RAG. (Chain?)

Note 1: 오늘은 pdf파일 하나만 올렸지만, 10000개 단위로 올려서 RAG 할 수 있음! (애초에 DB를 쓰는데…용량 엄청 가용할 수 있음.)



RAG

labuser24-search-0107

- Connect to your data
- Vectorize your text
- Vectorize and enrich your images
- Advanced settings
- Review and create

Based on your configuration, the wizard will create an index, an indexer, a data source, and a skillset on your search service. You can view and manage these objects after they're created, but their names and many other properties are fixed. To customize the name, change the object name prefix.

Objects name prefix

tesla

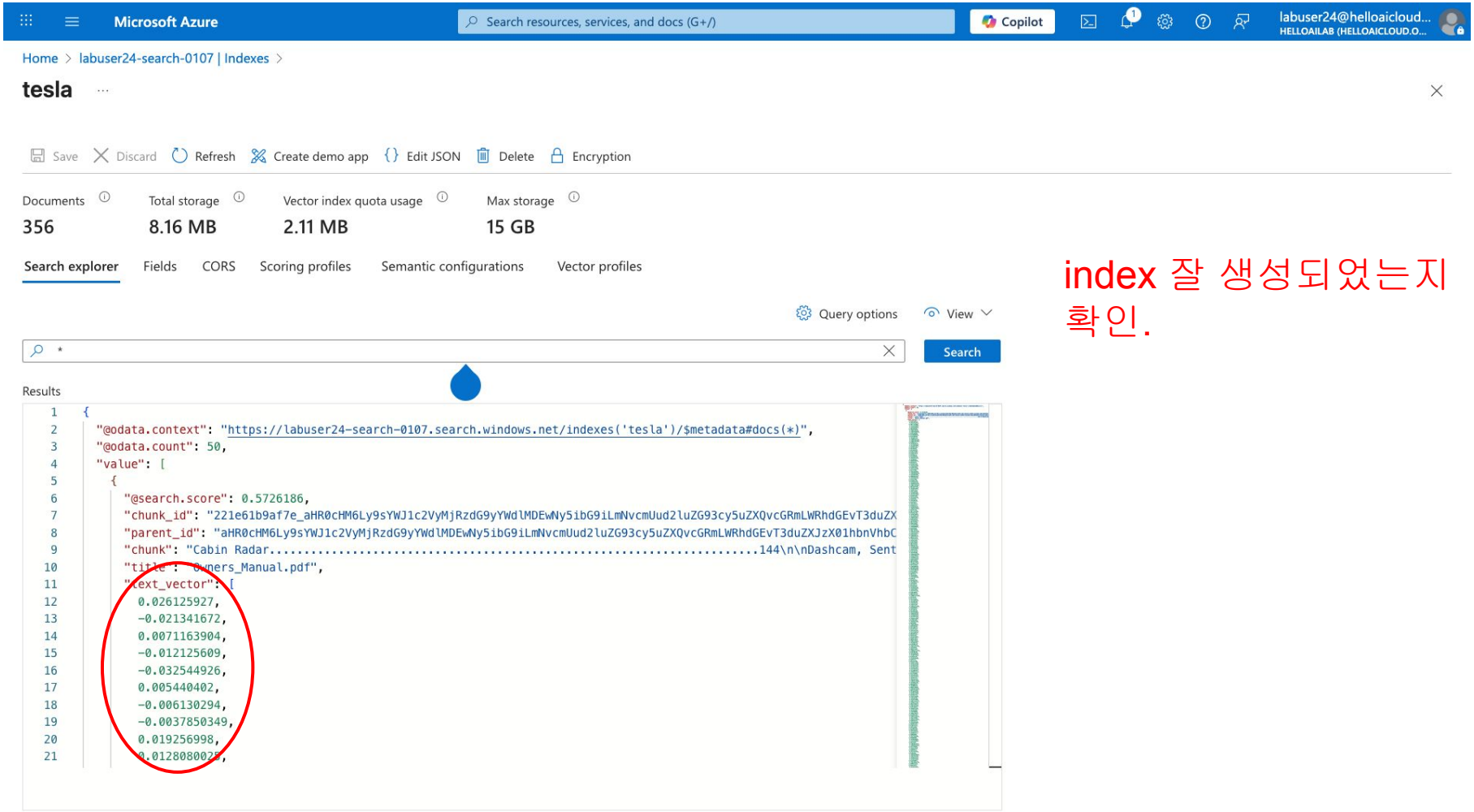
Review your configuration

Vectorize your text

Attached Azure OpenAI service	**labuser24-openai**
Deployment model	**text-embedding-3-small**

Others

Extracting text from images	**Disabled**
Semantic ranker	**Enabled**
Indexer run schedule	**Once**



index 잘 생성되었는지 확인.

tesla

Save | Discard | Refresh | Create demo app | Edit JSON | Delete | Encryption

Documents	Total storage	Vector index quota usage	Max storage
356	8.16 MB	2.11 MB	15 GB

Search explorer | Fields | CORS | Scoring profiles | Semantic configurations | Vector profiles

Query options | View

break

Search

Results


```
{
  "@odata.context": "https://labuser24-search-0107.search.windows.net/indexes('tesla')/$metadata#docs(*)",
  "@odata.count": 52,
  "@search.answers": [
    {
      "key": "221e61b9af7e_aHR0cHM6Ly9sYWJ1c2VyMjRzdG9yYWdlMDEwNy5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQvcGRmLWRhdGEvT3duZXJzX01
      "text": "only: Your vehicle automatically dials 911 if  Controls > Safety > Automatic 911 calls is enabled. • Ve
      "highlights": "only: Your vehicle automatically dials 911 if  Controls > Safety > Automatic 911 calls is enabled
      "score": 0.9860000014305115
    },
    {
      "key": "221e61b9af7e_aHR0cHM6Ly9sYWJ1c2VyMjRzdG9yYWdlMDEwNy5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQvcGRmLWRhdGEvT3duZXJzX01
      "text": "WARNING: Approach attentively and be prepared to press the brake pedal to slow  down or stop. Traffic L
      "highlights": "WARNING: Approach attentively and be prepared to<em> press the brake pedal to slow  down or stop.
      "score": 0.9850000143051147
    },
    {
      "key": "221e61b9af7e_aHR0cHM6Ly9sYWJ1c2VyMjRzdG9yYWdlMDEwNy5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQvcGRmLWRhdGEvT3duZXJzX01
      "text": "Park  To manually shift into Park, press the brake pedal and touch  the Park button on the touchscreen'
      "highlights": "<em>Park </em> To<em> manually shift into Park, press the brake pedal and </em>touch  the Park bu
      "score": 0.9710000157356262
    }
  ],
  "@search.nextPageParameters": {
```

홈
시작
모델 카탈로그
플레이그라운드
채팅
도우미 미리 보기
비디오 미리 보기
오디오 미리 보기
이미지
도구
미세 조정
Azure OpenAI 평가 미리 보기
저장된 완성 미리 보기
일괄 작업
모니터링
공유 리소스
배포
할당량
안전장치 및 제어
위험 및 경고 미리 보기
데이터 파일
도우미 벡터 저장소 미리 보기

채팅 플레이그라운드

도움말

코드 보기

설정

숨기기

배포 *

새 배포 만들기

dev-gpt-4.1-mini (version:2025-04-14)

모델에 지침 및 컨텍스트 제공

사용자가 정보를 찾는 데 도움이 되는 AI 도우미입니다.

변경 내용 적용 시스템 프롬프트 생성

섹션 추가

데이터 추가

매개 변수

채팅 기록

샘플 프롬프트로 시작

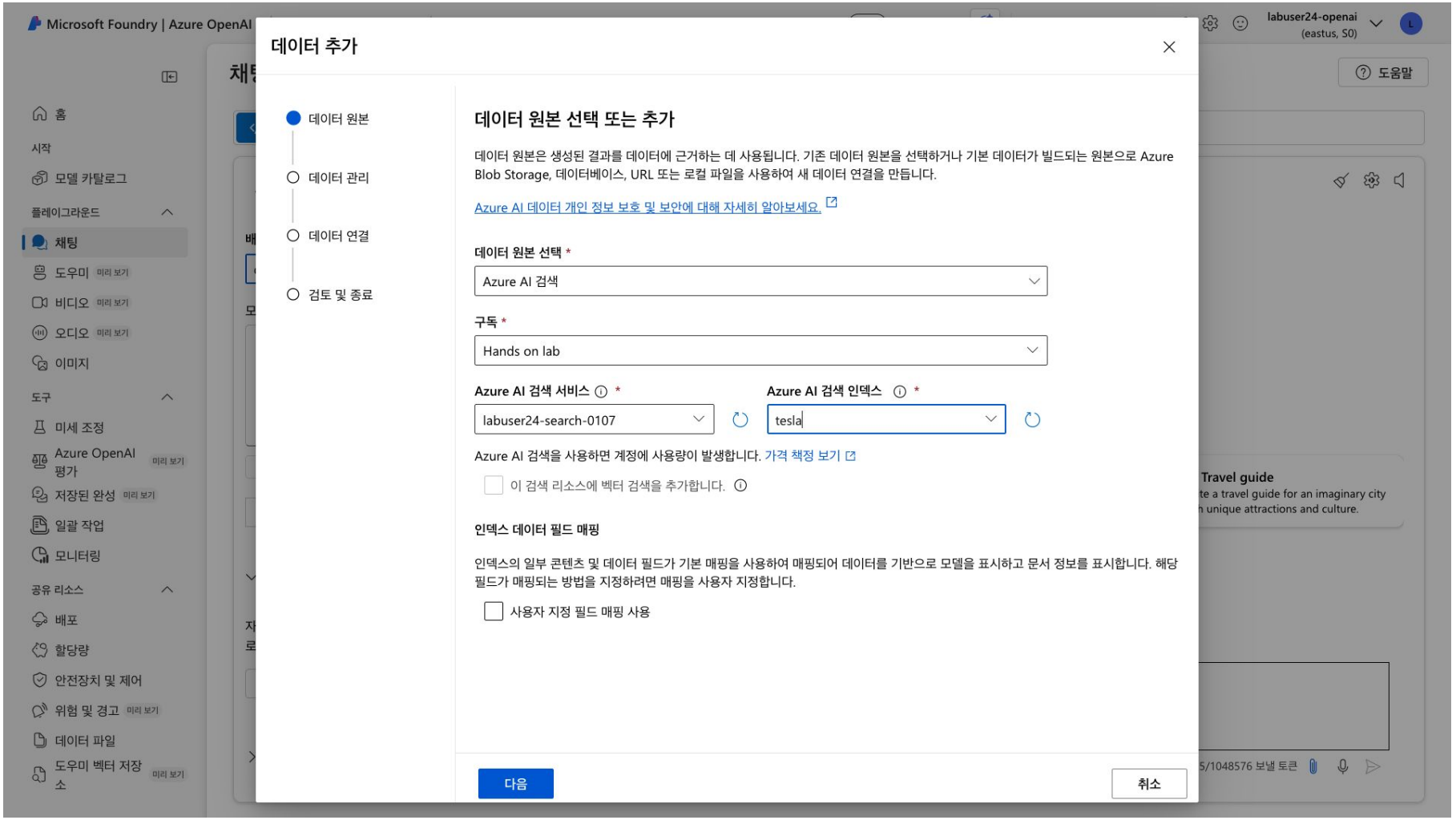
Marketing slogan
Create a catchy marketing slogan for a new eco-friendly product.

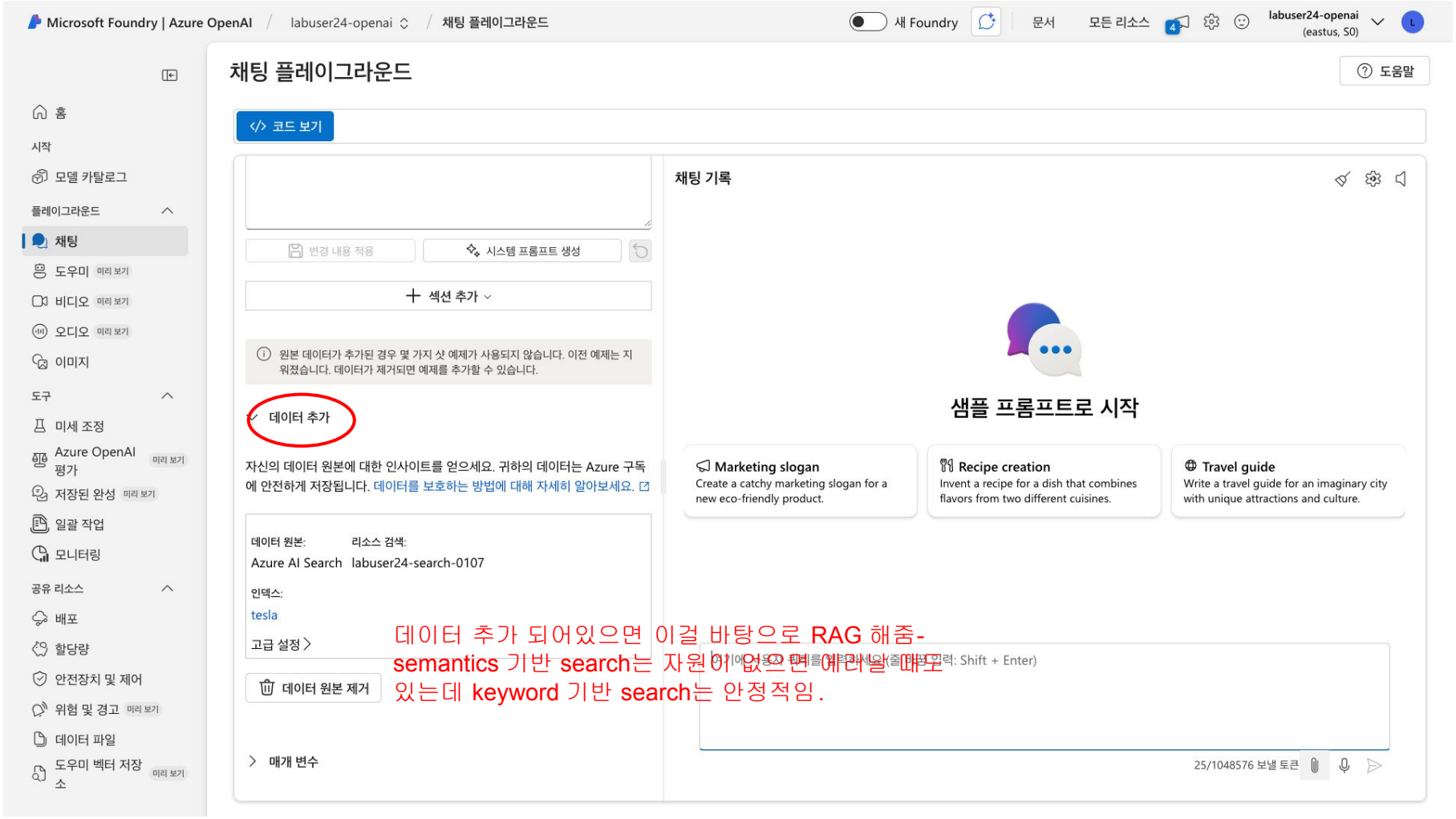
Recipe creation
Invent a recipe for a dish that combines flavors from two different cuisines.

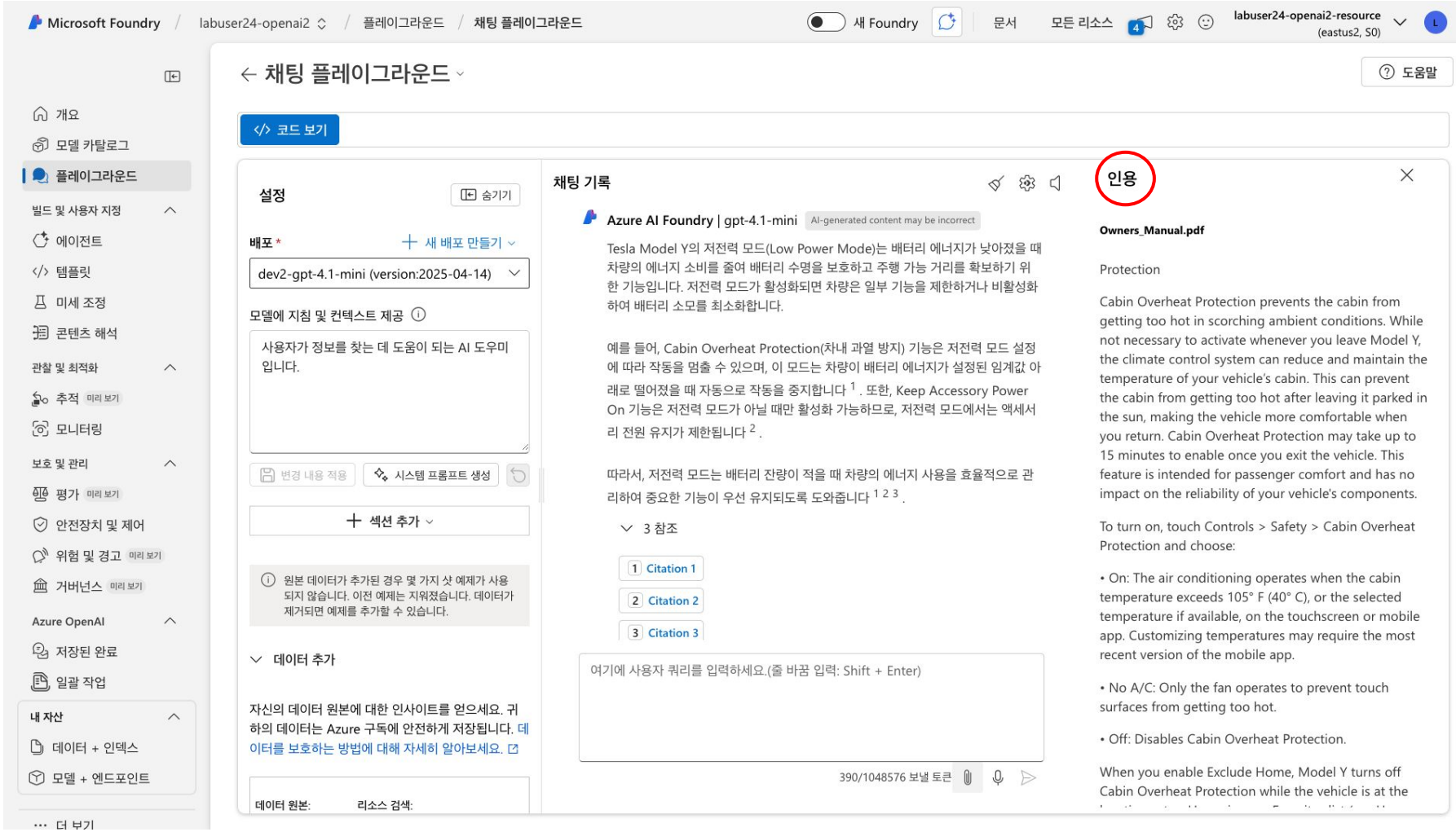
Travel guide
Write a travel guide for an imaginary city with unique attractions and culture.

여기에 사용자 쿼리를 입력하세요.(줄 바꿈 입력: Shift + Enter)

25/1048576 보낼 토큰


Microsoft Foundry | Azure OpenAI
labuser24-openai
(eastus, S0)
도움말
홈
시작
모델 카탈로그
플레이그라운드
채팅
도우미 미리 보기
비디오 미리 보기
오디오 미리 보기
이미지
도구
미세 조정
Azure OpenAI 평가 미리 보기
저장된 완성 미리 보기
일괄 작업
모니터링
공유 리소스
배포
할당량
안전장치 및 제어
위험 및 경고 미리 보기
데이터 파일
도우미 벡터 저장소 미리 보기
Travel guide
te a travel guide for an imaginary city
h unique attractions and culture.
5/1048576 보낼 토큰
데이터 추가
데이터 원본
데이터 관리
데이터 연결
검토 및 종료
데이터 원본 선택 또는 추가
데이터 원본은 생성된 결과를 데이터에 근거하는 데 사용됩니다. 기존 데이터 원본을 선택하거나 기본 데이터가 빌드되는 원본으로 Azure Blob Storage, 데이터베이스, URL 또는 로컬 파일을 사용하여 새 데이터 연결을 만듭니다.
Azure AI 데이터 개인 정보 보호 및 보안에 대해 자세히 알아보세요.
데이터 원본 선택 *
Azure AI 검색
구독 *
Hands on lab
Azure AI 검색 서비스 *
labuser24-search-0107
Azure AI 검색 인덱스 *
tesla
Azure AI 검색을 사용하면 계정에 사용량이 발생합니다. 가격 책정 보기
이 검색 리소스에 벡터 검색을 추가합니다.
인덱스 데이터 필드 매핑
인덱스의 일부 콘텐츠 및 데이터 필드가 기본 매핑을 사용하여 매핑되어 데이터를 기반으로 모델을 표시하고 문서 정보를 표시합니다. 해당 필드가 매핑되는 방법을 지정하려면 매핑을 사용자 지정합니다.
사용자 지정 필드 매핑 사용
다음
취소


Microsoft Foundry | Azure OpenAI
labuser24-openai
채팅 플레이그라운드
새 Foundry
문서
모든 리소스
labuser24-openai
(eastus, S0)
채팅 플레이그라운드
도움말
홈
시작
모델 카탈로그
플레이그라운드
채팅
도우미 미리 보기
비디오 미리 보기
오디오 미리 보기
이미지
도구
미세 조정
Azure OpenAI 평가 미리 보기
저장된 완성 미리 보기
일괄 작업
모니터링
공유 리소스
배포
할당량
안전장치 및 제어
위험 및 경고 미리 보기
데이터 파일
도우미 벡터 저장소 미리 보기
코드 보기
변경 내용 적용
시스템 프롬프트 생성
섹션 추가
원본 데이터가 추가된 경우 몇 가지 샷 예제가 사용되지 않습니다. 이전 예제는 지워졌습니다. 데이터가 제거되면 예제를 추가할 수 있습니다.
데이터 추가
자신의 데이터 원본에 대한 인사이트를 얻으세요. 귀하의 데이터는 Azure 구독에 안전하게 저장됩니다. 데이터를 보호하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
데이터 원본:
Azure AI Search
리소스 검색:
labuser24-search-0107
인덱스:
tesla
고급 설정
데이터 원본 제거
매개 변수
채팅 기록
샘플 프롬프트로 시작
Marketing slogan
Create a catchy marketing slogan for a new eco-friendly product.
Recipe creation
Invent a recipe for a dish that combines flavors from two different cuisines.
Travel guide
Write a travel guide for an imaginary city with unique attractions and culture.
25/1048576 보낼 토큰
데이터 추가 되어있으면 이걸 바탕으로 RAG 해줌-
semantics 기반 search는 자원이 없으면 에러날 때도
있는데 keyword 기반 search는 안정적임.


Microsoft Foundry / labuser24-openai2 / 플레이그라운드 / 채팅 플레이그라운드
새 Foundry
문서
모든 리소스
labuser24-openai2-resource
(eastus2, S0)
개요
모델 카탈로그
플레이그라운드
빌드 및 사용자 지정
에이전트
템플릿
미세 조정
콘텐츠 해석
관찰 및 최적화
추적 미리 보기
모니터링
보호 및 관리
평가 미리 보기
안전장치 및 제어
위험 및 경고 미리 보기
거버넌스 미리 보기
Azure OpenAI
저장된 완료
일괄 작업
내 자산
데이터 + 인덱스
모델 + 엔드포인트
더 보기
채팅 플레이그라운드
도움말
코드 보기
설정
숨기기
배포 *
새 배포 만들기
dev2-gpt-4.1-mini (version:2025-04-14)
모델에 지침 및 컨텍스트 제공
사용자가 정보를 찾는 데 도움이 되는 AI 도우미입니다.
변경 내용 적용
시스템 프롬프트 생성
섹션 추가
원본 데이터가 추가된 경우 몇 가지 샷 예제가 사용되지 않습니다. 이전 예제는 지워졌습니다. 데이터가 제거되면 예제를 추가할 수 있습니다.
데이터 추가
자신의 데이터 원본에 대한 인사이트를 얻으세요. 귀하의 데이터는 Azure 구독에 안전하게 저장됩니다. 데이터를 보호하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
데이터 원본:
리소스 검색:
채팅 기록
Azure AI Foundry | gpt-4.1-mini
AI-generated content may be incorrect
Tesla Model Y의 저전력 모드(Low Power Mode)는 배터리 에너지가 낮아졌을 때 차량의 에너지 소비를 줄여 배터리 수명을 보호하고 주행 가능 거리를 확보하기 위한 기능입니다. 저전력 모드가 활성화되면 차량은 일부 기능을 제한하거나 비활성화하여 배터리 소모를 최소화합니다.
예를 들어, Cabin Overheat Protection(차내 과열 방지) 기능은 저전력 모드 설정에 따라 작동을 멈출 수 있으며, 이 모드는 차량이 배터리 에너지가 설정된 임계값 아래로 떨어졌을 때 자동으로 작동을 중지합니다 [1]. 또한, Keep Accessory Power On 기능은 저전력 모드가 아닐 때만 활성화 가능하므로, 저전력 모드에서는 액세서리 전원 유지가 제한됩니다 [2].
따라서, 저전력 모드는 배터리 잔량이 적을 때 차량의 에너지 사용을 효율적으로 관리하여 중요한 기능이 우선 유지되도록 도와줍니다 [1 2 3].
3 참조
1 Citation 1
2 Citation 2
3 Citation 3
여기에 사용자 쿼리를 입력하세요.(줄 바꿈 입력: Shift + Enter)
390/1048576 보낼 토큰
인용
Owners_Manual.pdf
Protection
Cabin Overheat Protection prevents the cabin from getting too hot in scorching ambient conditions. While not necessary to activate whenever you leave Model Y, the climate control system can reduce and maintain the temperature of your vehicle's cabin. This can prevent the cabin from getting too hot after leaving it parked in the sun, making the vehicle more comfortable when you return. Cabin Overheat Protection may take up to 15 minutes to enable once you exit the vehicle. This feature is intended for passenger comfort and has no impact on the reliability of your vehicle's components.
To turn on, touch Controls > Safety > Cabin Overheat Protection and choose:
• On: The air conditioning operates when the cabin temperature exceeds 105° F (40° C), or the selected temperature if available, on the touchscreen or mobile app. Customizing temperatures may require the most recent version of the mobile app.
• No A/C: Only the fan operates to prevent touch surfaces from getting too hot.
• Off: Disables Cabin Overheat Protection.
When you enable Exclude Home, Model Y turns off Cabin Overheat Protection while the vehicle is at the

Azure AI Services

Azure AI 검색

지금까지 사용한 다양한 리소스들 정리하자면...

1. Storage = 데이터베이스
2. Virtual Machine
3. Web App
4. OpenAI = LLM을 api 수준에서 control 할 수 있다.
5. AI Search = RAG할 때 데이터 임베딩, 인덱싱
6. AI Services = **Azure AI Search**(구 Azure Cognitive Search)는 개발자가 자신의 애플리케이션(웹, 모바일)에 **강력한 검색 기능**을 손쉽게 붙일 수 있도록 해주는 클라우드 검색 서비스(PaaS)입니다 (Gemini)

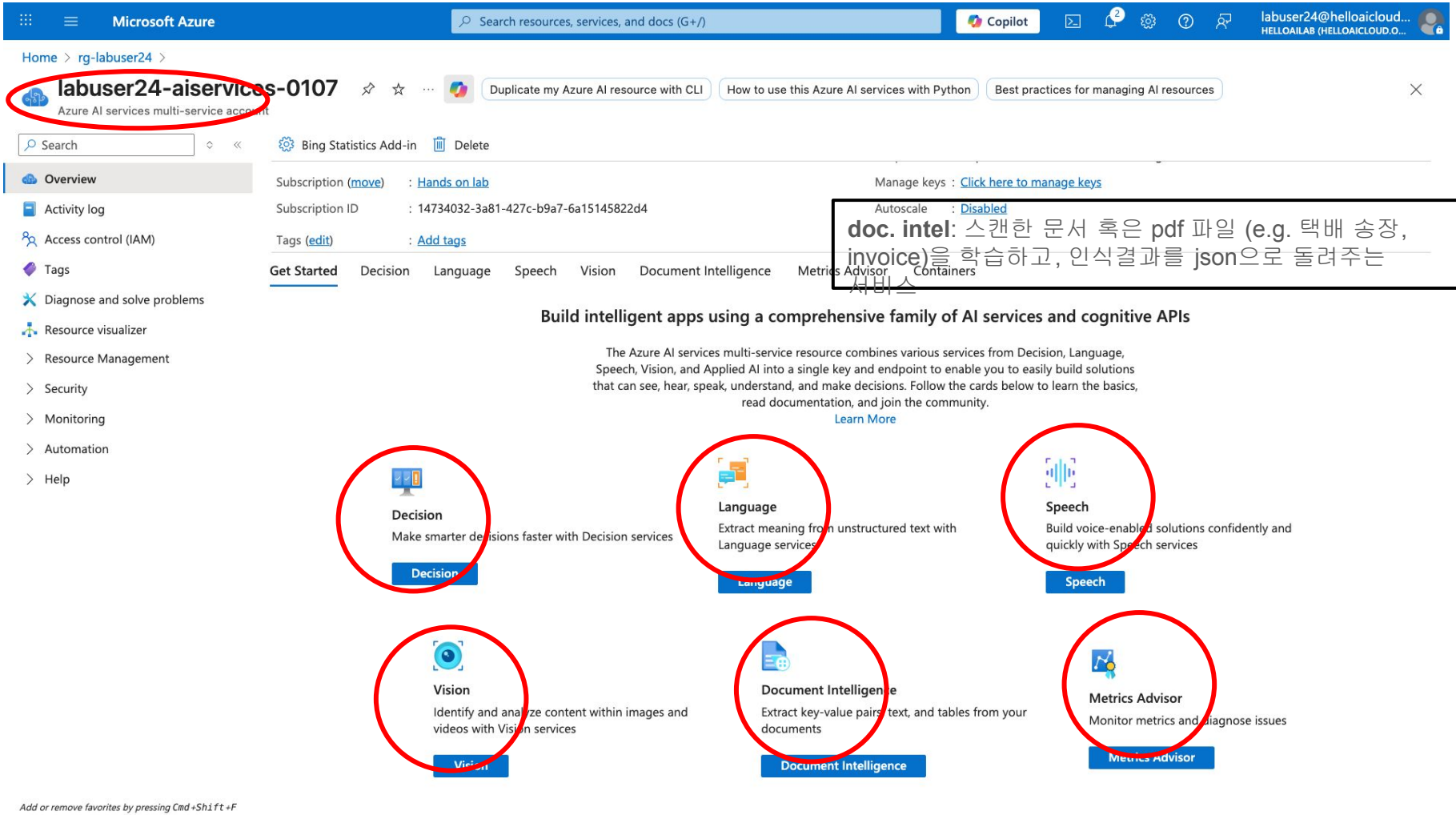
정확히 어떤 일들을 할 수 있는지는 실습을 통해 알아보도록 하자

Azure AI 검색

Azure AI 검색은 광범위한 데이터 원본을 **인덱싱 및 쿼리**할 수 있고, **스케일링 성능**이 뛰어난 종합 검색 솔루션을 제공하는 클라우드 기반 서비스입니다.

주요 기능:

- **다양한 원본**의 데이터 및 문서 인덱싱
- **AI 기반 인지 기술**을 사용하여 인덱스 데이터를 보강
- 추출된 데이터를 **지식 저장소(Knowledge Store)**에 저장하여 분석 및 통합


Microsoft Azure
Search resources, services, and docs (G+/)
Copilot
labuser24@helloaicloud...
HELLOAILAB (HELLOAICLOUD.O...
Home > rg-labuser24 >
labuser24-aiservices-0107
Azure AI services multi-service account
Duplicate my Azure AI resource with CLI
How to use this Azure AI services with Python
Best practices for managing AI resources
Search
Overview
Activity log
Access control (IAM)
Tags
Diagnose and solve problems
Resource visualizer
Resource Management
Security
Monitoring
Automation
Help
Bing Statistics Add-in
Delete
Subscription (move) : Hands on lab
Subscription ID : 14734032-3a81-427c-b9a7-6a15145822d4
Tags (edit) : Add tags
Manage keys : Click here to manage keys
Autoscale : Disabled
doc. intel: 스캔한 문서 혹은 pdf 파일 (e.g. 택배 송장, invoice)을 학습하고, 인식결과를 json으로 돌려주는 서비스
Get Started
Decision
Language
Speech
Vision
Document Intelligence
Metrics Advisor
Containers
Build intelligent apps using a comprehensive family of AI services and cognitive APIs
The Azure AI services multi-service resource combines various services from Decision, Language, Speech, Vision, and Applied AI into a single key and endpoint to enable you to easily build solutions that can see, hear, speak, understand, and make decisions. Follow the cards below to learn the basics, read documentation, and join the community.
Learn More
Decision
Make smarter decisions faster with Decision services
Decision
Language
Extract meaning from unstructured text with Language services
Speech
Build voice-enabled solutions confidently and quickly with Speech services
Speech
Vision
Identify and analyze content within images and videos with Vision services
Document Intelligence
Extract key-value pairs, text, and tables from your documents
Document Intelligence
Metrics Advisor
Monitor metrics and diagnose issues
Add or remove favorites by pressing Cmd+Shift+F

lab search -> 데이터 가져오기
->
-> storage의 연결문자열
->

ai 서비스 연결
보강추가 (add enhancements)
margies-skillset
OCR 체크박스 체크
merged_content 내버려두기
위치이름추출/핵심 구 추출/언어검색/이미지에서 태그생성/이미지에서 캡션생성

6. 인덱스 이름을 margies-index로 변경합니다.
7. 제안기 이름 비워두고 검색모드 기본값
8.

margies-index 페이지에서… (lab04)

1. * 검색.
2. 쿼리로 검색가능. Json view ->

Lab07

/Users/jaebeomyim/PythonProjects/microsoft_ai_exercises/mslearn-knowledge-mining/Labfiles/01-azure-search/Python/margies-travel/.env
<- 설정해줘야함.

endpoint: search->overview-> url
query key: 기본관리자키
app.py: flask 기반 웹코딩 (pip install flask)
flask run

